NIPKOW 扩展板

A 的现场打印包

焊接 • 上电 • 测量 • 记录 • 采购

本包包含	打印建议
P2 焊接顺序卡（7 步打勾）	A4 双面 / 单面都行，放工作台
P3 上电流程卡	单独一张，上电时拿在手上
P4 测试点速查	和 P3 一起
P5 测试记录表	多印 3–5 张（每次上电一张）
P6 采购清单	买料时带去，逐项划掉
P7 元件极性速查	焊接时对照
P8–P11 原理图分块图	建议彩印，A4
P12 一周打卡 / 每日状态模板	贴墙上

版本：2026-10-26　对应 B 仓库 75533fc（C10 已改 10μF/25V，100μF 外接）

⚠ 本包只服务于「焊接 + 上电 + 测量」，不做固件、不改原理图。

焊接顺序卡（每焊完一组就测一次）

原则：不要一次全焊完再上电。一组焊完 → 立刻测 → 通过 → 下一组。

步	焊什么	焊完立刻做	通过判据	完成
1	电源入口：J1、D1(SS34)、U2、U3、C1–C8、R10/R11/R16	万用表通断档量 VIN–GND、5V–GND、3V3–GND	不响（不短路）	☐
2	【不焊其他，先上电】9V / 限流 100–200mA	量 TP1–TP4	TP1≈8.6–9V、TP2=5.0V、TP3=3.3V、TP4=0V	☐
3	RGB 驱动：Q4/Q5/Q6(S8550) + R17–R22 + R3/R6/R9	量三路集电极电压，或外接灯珠试亮	三路一致，能点亮	☐
4	红外：R12、R13、R14、D2、J4、J5	手挡红外对管，量 TP5 电平变化	两态差 > 2V	☐
5	按键 KEY1/KEY2、JP1、J6、J7、R15	按键按下量通断；J7 串口回环	按下通、松开断	☐
6	两组 2×20 排母（H1/H2）	目检 + 量相邻针脚	不连锡、不歪	☐
7	测试点 TP1–TP9	逐个别戳一下	通到对应网络	☐

不要焊（DNP）的器件

位号	器件	为什么不贴
Q1、Q2、Q3	AO3400A	旧的低边方案，已改 PNP 高边
R2、R5、R8	10kΩ	配 Q1–Q3 的栅极下拉
R23	0Ω	J7-4 的 +3V3 预留，默认不贴

其余按 BOM 全贴。

上电流程卡（最危险的一步）

记住一句话：限流电源 = 先把水龙头开到最小。

步	做什么	看到什么算正常	不正常怎么办	□
1	不插核心板、不接电机、JP1 断开，**总电源开关拨到 OFF**	—	—	☐
2	限流电源设 9V / 100mA，接 J1，**再打开总电源开关**	电流接近 0	电流顶满 → 立刻关开关，查短路	☐
3	量 TP1（VIN_PROTECTED）	8.6–9.0 V（D1 压降约 0.4V）	为 0 → D1 装反或虚焊	☐
4	量 TP2（+5V_REG）	5.0 ± 0.2 V	不对 → 查 U3/R10/R11	☐
5	量 TP3（+3V3_EXT）	3.3 ± 0.1 V	不对 → 查 U2	☐
6	量 TP4（GND）	0 V（基准点）	不为 0 → 地没接好	☐
7	摸 U3（TO-220）	温温的；< 70° C	烫手 → 断电，加散热片	☐
8	断电，插核心板，JP1 短接	—	—	☐
9	上电，量核心板 3.3V	3.3V 稳定	掉压 → 5V 带不动或短路	☐
10	接电机（不装鼓、不装桨）	能转、能停	不转 → 见固件/电平问题	☐

三条保命规则

1. 电机第一次转：不装鼓、不装任何会飞的东西，手别伸进去。
2. 闻到糊味 / 听到“啪” / 板子烫手：先拔电，再看。
3. 改接线、动焊点之前：一定先断电。

不要用 12V 适配器：U3 会多耗 0.7W，容易过热。用 9V。

总电源开关（2026-10-29 老师通知：C7431054 / SS12D10G5）

参数：额定 2A / 125V，单刀双掷（SPDT），直插 12.7×6.7×11.2mm。

接法：9V 适配器正极 → 开关中间脚(COM) → 任一边脚(NO) → J1-1；负极直接到 J1-2，第三只脚空着。

电流：平时 0.2–0.9A、峰值 1–2A（含电机）→ 2A 够用。但电机是感性负载，别带鼓启动；实测堵转 >2A 就换 KCD1 船型开关（6A）。

测试点速查表（TP1–TP9）

来源：B 的 A_HANDOVER_NOTES §5。以原理图为准，有出入在 issue 里指出。

测试点	网络	正常值	怎么测
TP1	VIN_PROTECTED（防反接后）	8.6–9.0 V	黑笔接 TP4(GND)，红笔戳 TP1
TP2	+5V_REG	5.0 ± 0.2 V	同上
TP3	+3V3_EXT	3.3 ± 0.1 V	同上
TP4	GND	0 V	基准点，黑笔固定在这里
TP5	IR_INDEX (PA1)	遮光 3.3V / 透光 ~0.3V	手挡红外对管，看跳变
TP6	R_PWM (PA6)	PWM 方波	示波器；开漏+反相（低=亮）
TP7	G_PWM (PA7)	PWM 方波	示波器；开漏+反相（低=亮）
TP8	B_PWM (PB0)	PWM 方波	同上
TP9	MOTOR_PWM (PB6)	PWM 方波	同上

注：2026-10-27 按网表更正——TP1–TP4 是电源/地，TP5 起是信号点；此前版本整表错位一位。

测试记录表（每次上电填一张）

项目	记录	项目	记录
日期 / 板号		限流设置	____ V / ____ mA
TP1 防反接后	____ V	TP2 5V	____ V
TP3 3V3	____ V	TP4 GND	____ V
U3 温度	____ ° C	总电流	____ mA
RGB 红	____ mA	RGB 绿/蓝	____ mA / ____ mA
红外 遮光	____ V	红外 透光	____ V
三路 PWM	有 / 无 波形	频率/占空比	____ / ____
索引脉冲	有 / 无，____ Hz	电机 3 档	____ / ____ / ____
结论	通过 / 不通过	不通过原因	

签字：_____　　见证人：_____

项目	记录	项目	记录
日期 / 板号		限流设置	____ V / ____ mA
TP1 防反接后	____ V	TP2 5V	____ V
TP3 3V3	____ V	TP4 GND	____ V
U3 温度	____ ° C	总电流	____ mA
RGB 红	____ mA	RGB 绿/蓝	____ mA / ____ mA
红外 遮光	____ V	红外 透光	____ V
三路 PWM	有 / 无 波形	频率/占空比	____ / ____
索引脉冲	有 / 无，____ Hz	电机 3 档	____ / ____ / ____
结论	通过 / 不通过	不通过原因	

签字：_____　　见证人：_____

采购清单（按 B 的 hardware/BOM.csv）

阻容建议按 10 只起买（0603 太小，焊坏正常）。带 ★ 的是赛题/组委会提供的，不用买。

□	位号	器件	规格	立创编号	数量
☐	D1	肖特基	SS34 / SMA	C7420365	1
☐	D2	LED	GL0603UG01 / 0603	C51933293	1
☐	U2	LDO 3.3V	LM1117-3.3 / SOT-223	C55544533	1
★	U3	LDO 可调	TO-220（组委会提供 C498319）	—	1
★	KEY1/2	按键 5.8×5.8	六脚插件（组委会提供）	C5379898	2
☐	Q1 - Q3	AO3400A	SOT-23（**DNP 不贴**）	C700953	0
☐	Q4 - Q6	S8550	SOT-23，丝印 2TY	C20069126	3
☐	R3	电阻 180Ω	0603 1%	通用	1
☐	R6/R9/R10	电阻 120Ω	0603 1%	通用	3
☐	R11	电阻 360Ω	0603 1%	通用	1
☐	R12	电阻 200Ω	0603 1%	通用	1
☐	R13/R14/R17 - R19	电阻 1kΩ	0603 1%	通用	5
☐	R2/R5/R8/R15/R20 - R22	电阻 10kΩ	0603 1%（R2/R5/R8 不贴）	通用	7
☐	R16	电阻 470Ω	0603 1%	通用	1
☐	R23	0Ω	0603（默认不贴）	通用	1
☐	C1 - C4	10μF/16V	0603 X5R/X7R（C1/C3 在 9V 上，**选 16V 以上**）	通用	4
☐	C5 - C9	100nF/50V	0603 X7R	通用	5
☐	C10	**10μF/25V**	0603（已从 100μF 改）	通用	1
☐	外接	**100μF/25V 电解**	直插，≥16V，接 J1 或 J6 电源端	C72477	1
☐	SW1	**总电源开关**	SS12D10G5 滑动开关（串 9V 线）	C7431054	2
☐	J1	电源端子	XY301V-A-5.0-2P	C9900016950	1
☐	J3	XH2.54 4P	A2547WV 立式	C9900216472	1
☐	J4/J5	排针 1×2	2.54	C9900015265	2
☐	J6	排针 1×5	MDF7-5P-2.54	C19088617	1
☐	J7	排针 1×4	2.54	C32713270	1
☐	JP1	排针 1×2 + 短路帽	2.54	C9900015265	1
☐	TP1 - TP9	测试针	RH-5000 Ø1.4	C5277086	9
☐	H1/H2	排母 2×20	2.54 双排	C53202170	2
☐	U1	核心板	天空星 STM32F407VET6（**组委会提供**）	C22370035	1

工具：烙铁(可调温)、焊锡 0.8mm、助焊剂、吸锡带、尖头镊子、放大镜、万用表、可调限流电源、示波器

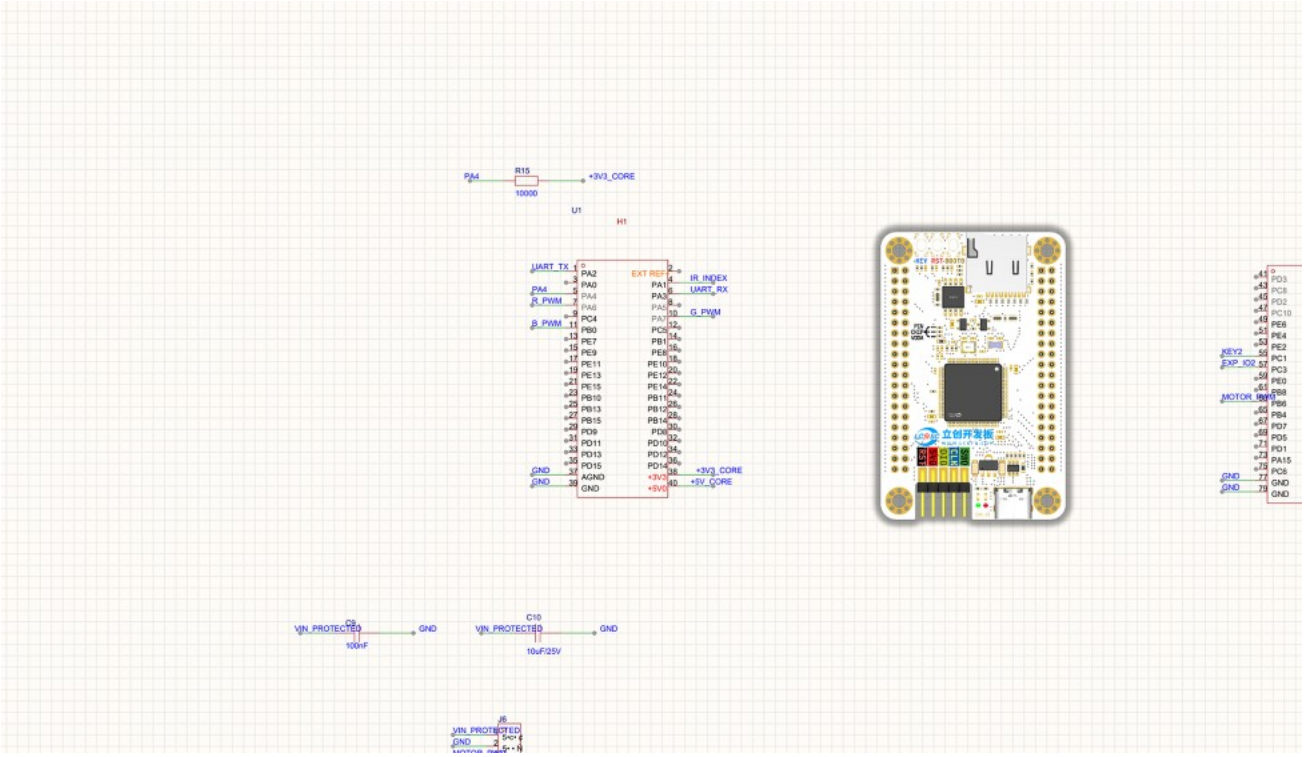
元件方向与极性速查

器件	怎么判断方向	装反的后果
电解电容（外接 100μF）	**长脚 = 正极**；外壳白边 = 负极	鼓包、炸开
SS34（D1）	**白条端 = 负极（K）**，朝板内	电源不通或短路
LED（D2）	短脚 = 负极；万用表二极管档正向有读数	不亮
S8550（Q4 – Q6）	丝印 `2TY`；按板上丝印方向（缺角/斜边对齐）	灯不亮或常亮
AO3400A（Q1 – Q3）	丝印 `AO9T`；**不贴**	—
LM1117（U2）	SOT-223：1=GND 2=OUT 3=IN，按丝印方向	无输出/发热
TO-220（U3）	金属背板朝外（贴散热片），1=ADJ 2=OUT 3=IN	无输出/发热
排母 H1/H2	1 脚方孔/有标记，别装反	插核心板会烧
按键 KEY1/2	六脚，方向看引脚间距（按丝印外框）	按了没反应
排针 J4/J5/J7	无极性	—

焊接小技巧：先在一个焊盘点一点锡 → 镊子把元件推上去固定 → 再焊另一端。两个焊盘都先上锡，元件永远放不平。

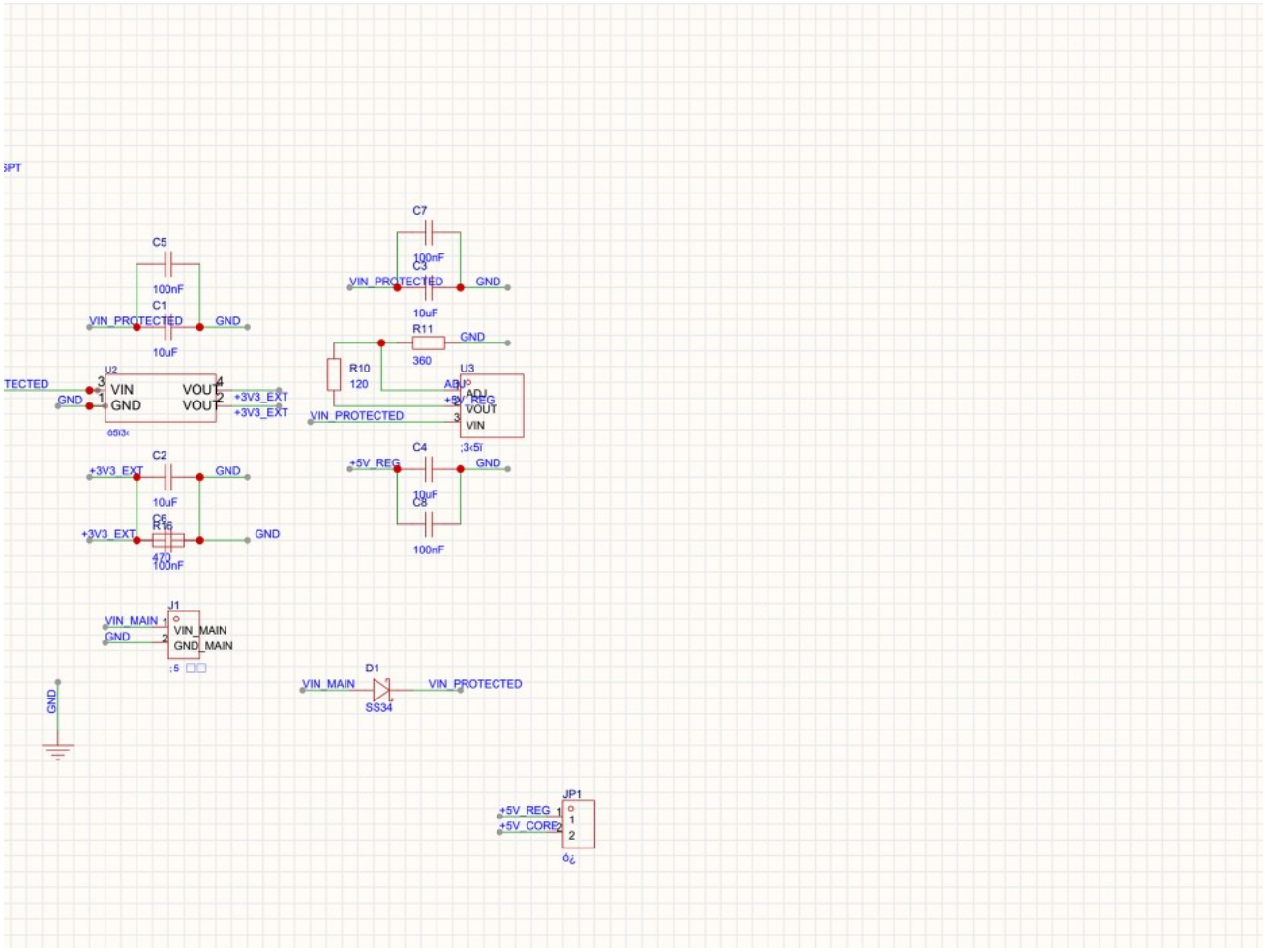
① 核心板与排母（H1/H2）

看：80 脚编号、40 脚 = +5V、38 脚 = +3V3、39/37 = GND。插核心板前必看。



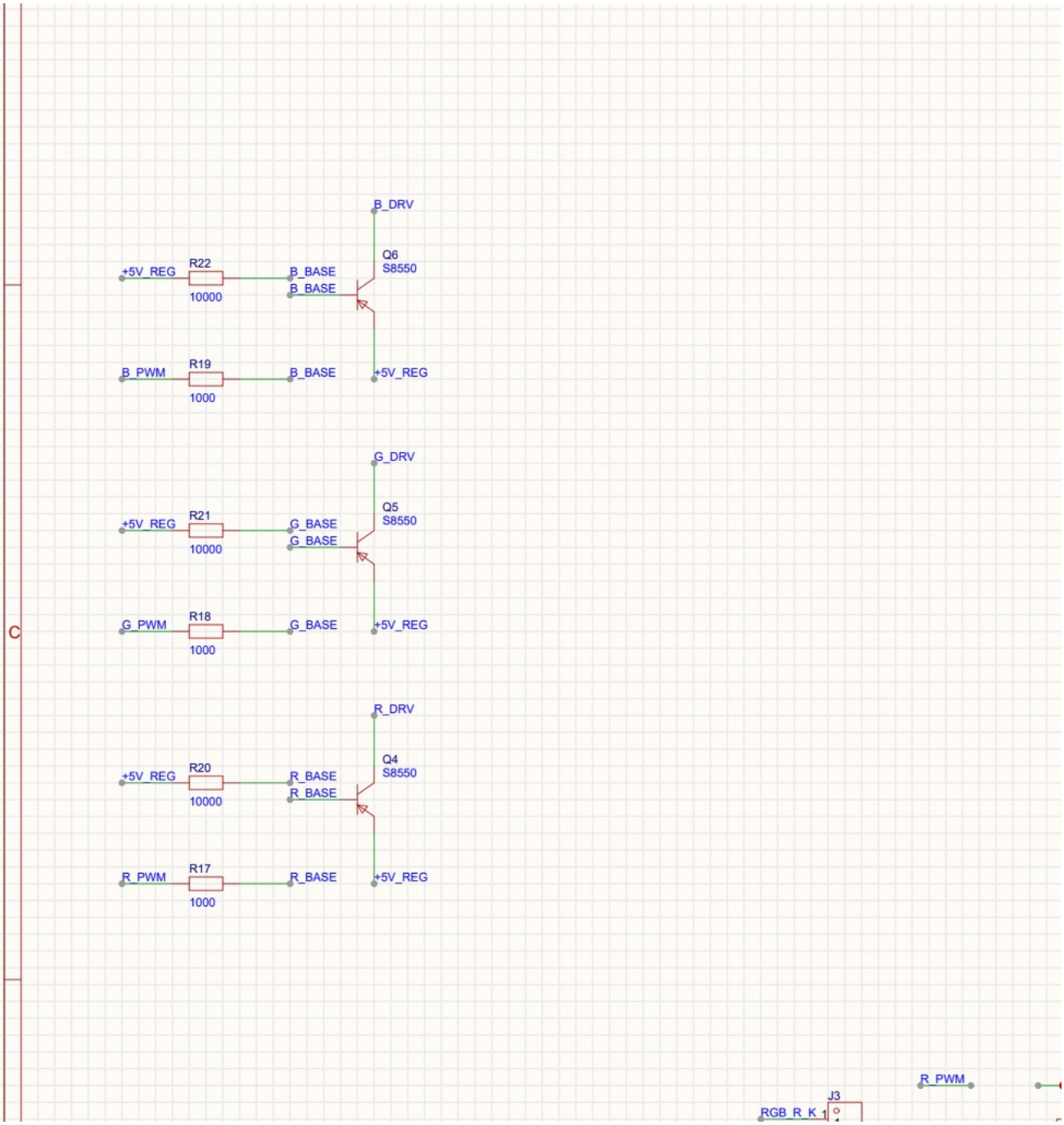
② 电源区（J1 → D1 → U2/U3）

看：D1 方向、U3 的 R10=120/R11=360 → 5V、C4/C8 在 5V 轨、JP1 把 5V 送进核心板。



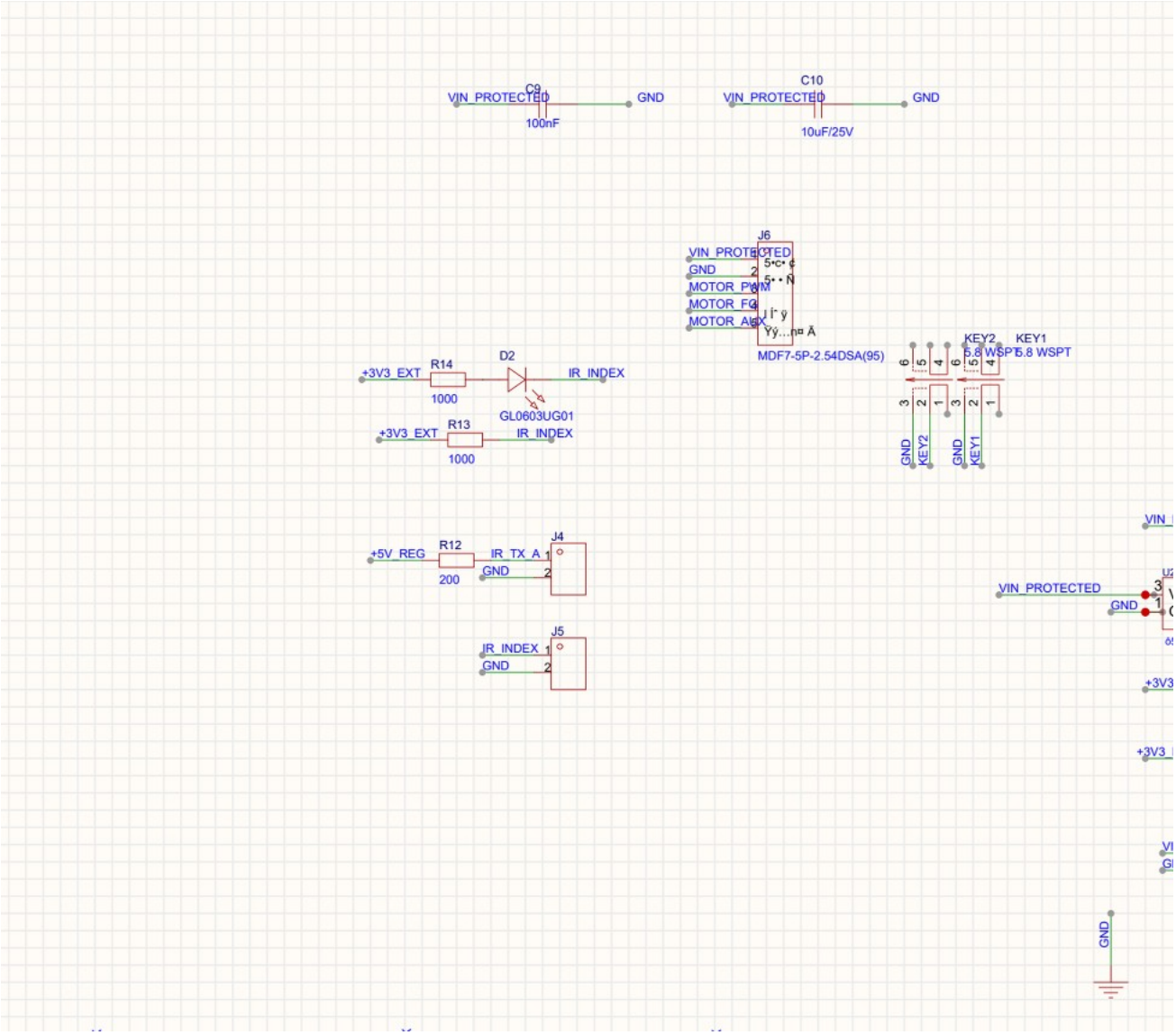
③ RGB 驱动（共阴，PNP 高边）

看：Q4 – Q6 发射极接 +5V、基极 1k + 10k 上拉、集电极经 R3/R6/R9 到 J3。Q1 – Q3 不贴。



④ 红外 / 按键 / 电机 / 串口

看：R12=200Ω 发射、R13=1k 接收上拉、D2 指示、J6 五线、J7 串口。



一周学习打卡（等板期间）

□	天	主题	验收标准
☐	一	认识元件	抓 5 个元件说出方向/好坏
☐	二	万用表三档	二极管 5 秒判断正负死活
☐	三	焊接练习	废板焊 10 个 0603，8 个合格
☐	四	上电与限流	能解释为什么先 100mA
☐	五	示波器	测方波读出频率/幅度/占空比
☐	六	数据手册	说清 9V→5V 为什么要散热
☐	日	记录与协作	开一个带证据的 issue

每日状态模板（贴到 GitHub #18 或微信）

```
## YYYY-MM-DD  A
- 做了：
- 下一步：
- 阻塞：
- 需要 B：
```

原理图看着乱是正常的：B 用的是网络标签画法（同名网络自动相连）。认位置看 PCB 丝印，认值看 BOM，认方向看上面第 7 页。